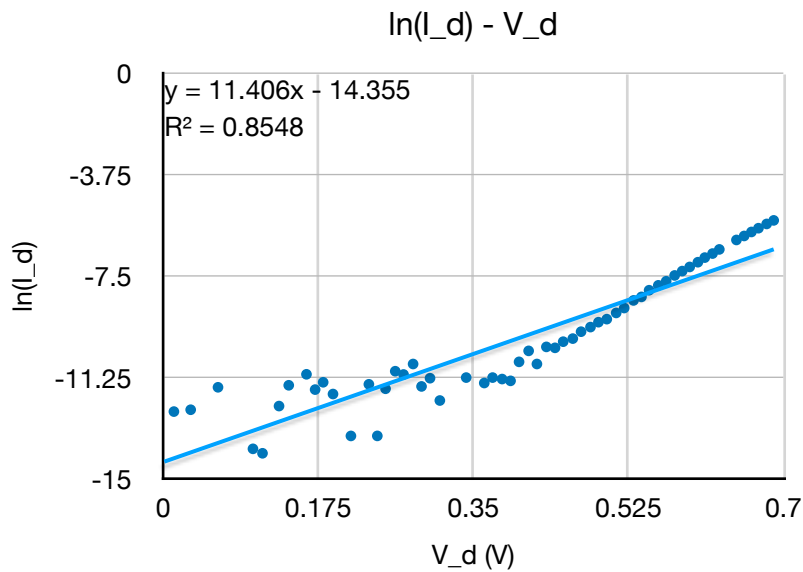
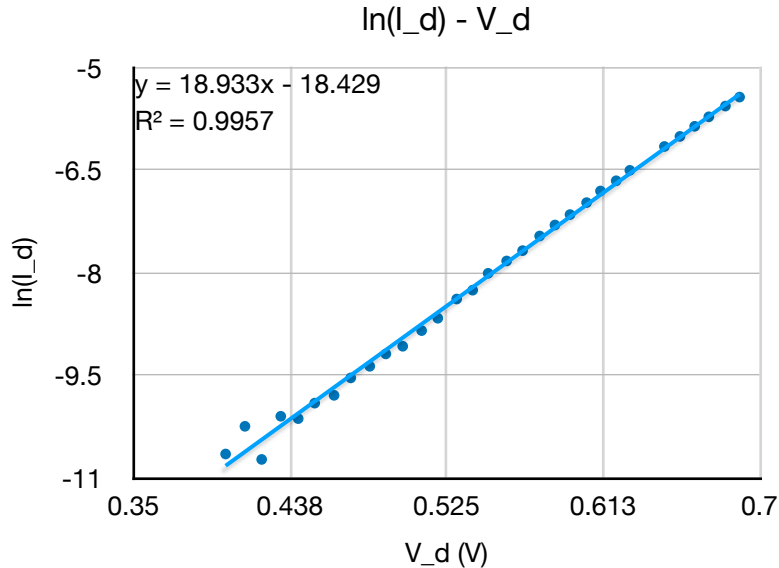


$\ln(I_d)$ 和 V_T 关系如图：



可以使用 $\ln(I_d) = \frac{1}{nV_T} \cdot V_d + \ln(I_s)$ 公式，去除 $I_d < 0$ 的情况，对 I_d 去对数后进行计算。

但是通过 $\ln(I_d) - V_d$ 图可以看出，在大约 $V_d < 0.4V$ 的情况下，或许由于仪器分辨率限制，数据非常不稳定，因此可以截取 $V_d \geq 0.4V$ 时的数据进行拟合。



通过拟合方程可以得出：

$$\frac{1}{nV_T} = 18.933$$

$$\ln(I_s) = -18.429$$

由 $V_T = 25.3\text{mV} = 0.0253\text{V}$ 可得：

$$n = 2.088$$

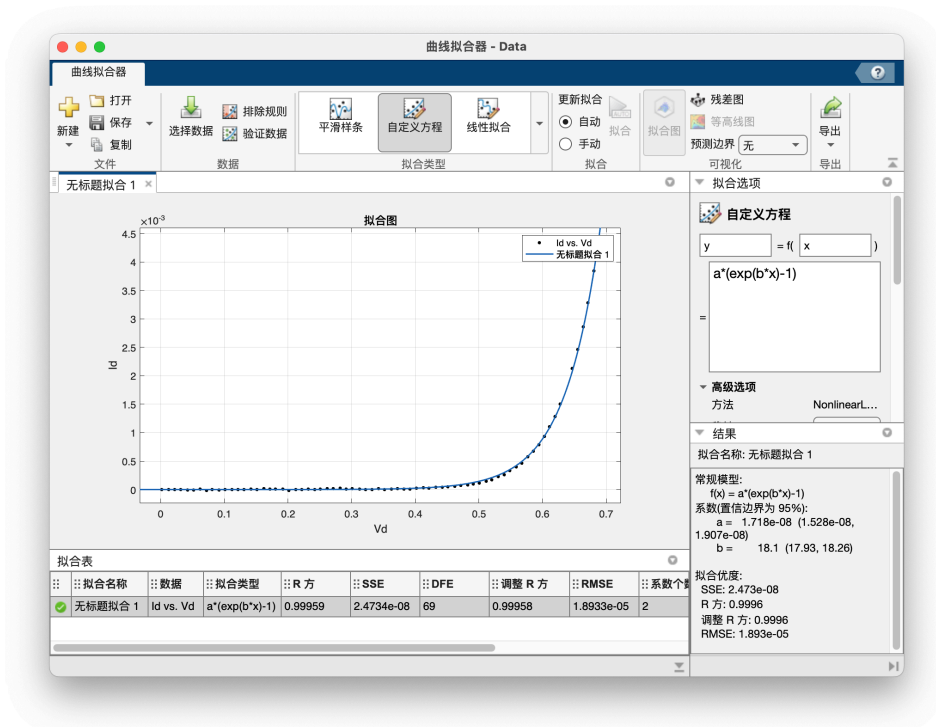
$$I_s = 9.917 \times 10^{-9}\text{A}$$

因为删除了一部分数据，因此可以用 Matlab 的曲线拟合器，通过自定义方程拟合的方式，检验上述数据的准确性。

在 Matlab 中，拟合类型选择为自定义方程，方程形式设置为： $y = a \cdot [e^{bx} - 1]$

$$\text{即： } I_d = a \cdot [e^{bV_d} - 1]$$

拟合结果为：



$$a = 1.718 \times 10^{-8}$$

$$b = 18.1$$

$$\therefore I_d = 1.718 \times 10^{-8} [e^{18.1x} - 1]$$

所以：

$$I_s = a = 1.718 \times 10^{-8} \text{ A}$$

$$n = \frac{1}{b \cdot V_T} = \frac{1}{18.1 \times 25.3 \times 10^{-3}} = 2.18$$

因此，通过删除 $V_d < 0.4\text{V}$ 部分的数据，是用剩下的数据进行拟合，计算出的结果依然准确，最终的数据为：

$$\text{二极管饱和电流： } I_s = 9.917 \times 10^{-9} \text{ A}$$

$$\text{理想因子： } n = 2.088$$